

Guia da Arquitetura Final

Contador de acessos serverless com site estático em S3: o que cada serviço faz, quanto custa e como defender o projeto

Relatório dedicado à arquitetura final: site estático no S3 entregue pelo CloudFront, API e contador em backend serverless, sem servidores, VPC, balanceador nem EC2. Segue a estrutura do guia comparativo anterior: papel de cada serviço, por que foi escolhido, prós e contras, custos, riscos, defesa do projeto e perguntas difíceis.

Item	Arquitetura final
Site	Estático, em S3 privado (Origin Access Control), entregue pelo CloudFront
Caminho dos dados	Navegador → CloudFront (WAF) → API Gateway → SQS → Lambda → DynamoDB (inalterado)
Servidores / VPC	Nenhum. Sem EC2, ALB, NAT Gateway nem VPC
Componentes	17
Custo fixo estimado	≈ US\$ 9/mês (pay-as-you-go na borda) · ≈ US\$ 1 a 2 (plano Free do CloudFront) · ≈ US\$ 16 (plano Pro)
Alta disponibilidade	Multi-AZ nativo em todos os serviços, sem custo extra

Base de custos. Valores em dólares, ordem de grandeza, us-east-1; WAF, ALB, NAT e IPv4 conferidos em fontes de 2026; planos de preço fixo do CloudFront conferidos na documentação da AWS; demais preços vêm da tabela pública e devem ser confirmados na AWS Pricing Calculator antes de qualquer decisão de orçamento.

Resumo executivo e veredito

Leia esta página primeiro: ela resume o restante do documento.

Resposta à dúvida central

Sim, é possível, mas a conexão não é "API Gateway ↔ S3". O S3 só guarda e entrega os arquivos do site (HTML, CSS, JavaScript, imagens). Quem leva a informação até o DynamoDB é o **JavaScript que roda no navegador**, ao chamar a API no mesmo domínio.

O caminho dos dados permanece exatamente o mesmo: navegador → CloudFront (com WAF) → API Gateway → SQS → Lambda → DynamoDB. O que mudou foi a origem do site no CloudFront: em vez de ALB + EC2, o caminho /* aponta para o S3 (privado, via OAC), e /api/* continua apontando para o API Gateway.

Veredito

A arquitetura final é a de menor custo e menor operação das quatro já analisadas: nenhum servidor para administrar, alta disponibilidade nativa e custo fixo de cerca de US\$ 9 por mês (ou US\$ 1 a 2 no plano gratuito do CloudFront), contra cerca de US\$ 52 a 70 da versão com EC2 Multi-AZ.

Para levar à produção, aplicar as correções da seção 13 (SNS desenhado e confirmado, travas de acesso às origens, ACM, alerta de orçamento, pipeline com aprovação). Nota qualitativa 4,3 de 5 com as correções; nível de maturidade 3 forte.

Indicador	Valor
Componentes	17 (Route 53, ACM, WAF, CloudFront, S3, API Gateway, SQS ×2, Lambda ×2, DynamoDB, CloudWatch, SNS, CloudTrail, IAM, CDK, CloudFormation)
Piso de custo fixo	≈ US\$ 9/mês (pay-as-you-go) · ≈ US\$ 1,3 (plano Free) · ≈ US\$ 16 (plano Pro). Domínio fora da conta
100 mil visitas/mês	US\$ 11 (pay-as-you-go) · US\$ 1,9 (plano Free)
1 milhão de visitas/mês	US\$ 29 (pay-as-you-go, conservador) · US\$ 21 (plano Pro). Com a camada gratuita do CloudFront: ≈ US\$ 20
Servidores para administrar	Nenhum
Se uma zona de disponibilidade falhar	Sem impacto: S3, CloudFront, API Gateway, SQS, Lambda e DynamoDB são Multi-AZ
Nota qualitativa / maturidade	4,3 de 5 (como desenhada: 4,0) · nível 3 de 5 (forte)

Como este documento está organizado

- **Seções 1 a 4:** visão geral e diagrama, resposta à dúvida central, linha do tempo e alta disponibilidade.
- **Seção 5:** defesa técnica de cada serviço (papel, por quê, prós, contras e alternativas).
- **Seção 6:** custos: premissas, preços, piso fixo, planos do CloudFront, cenários de tráfego e otimizações.
- **Seções 7 a 9:** o que mudou em relação às arquiteturas anteriores, riscos e lacunas, nota e maturidade.
- **Seções 10 e 11:** como defender o projeto e perguntas difíceis com respostas.
- **Seções 12 a 16:** permissões, correções antes da produção, roteiro por fases, alternativas e glossário.

1. Visão geral e diagrama

O sistema registra cliques de interesse e permite consultar o total acumulado. O site é uma página estática; os cliques entram numa fila (SQS) e um Lambda os soma em lotes antes de gravar no DynamoDB. Todo o ambiente é criado por código (CDK + CloudFormation).

- **Frontend estático (borda + S3):** Route 53, ACM (certificado), WAF, CloudFront e o bucket S3 privado com os arquivos do site. O WAF é uma Web ACL associada ao CloudFront e protege site e API.
- **Backend serverless (us-east-1):** API Gateway REST, SQS (Click Buffer e DLQ), Lambda Counter Processor, Lambda Read Counter e DynamoDB. Nenhum deles usa VPC.
- **Governança e observabilidade:** CloudWatch (logs, métricas, alarmes), SNS (e-mail), CloudTrail (auditoria), IAM Roles (menor privilégio) e AWS Budgets (alerta de custo).
- **Implantação:** CDK (Python) gera o template e o CloudFormation provisiona toda a infraestrutura, inclusive o upload do site para o S3.

Convenção do diagrama. O WAF aparece em linha antes do CloudFront para facilitar a leitura; na prática é uma Web ACL associada à distribuição, atuando sobre todas as requisições. O diagrama editável (.drawio) acompanha este relatório; a figura da próxima página é uma renderização esquemática dele.

Diagrama da arquitetura final

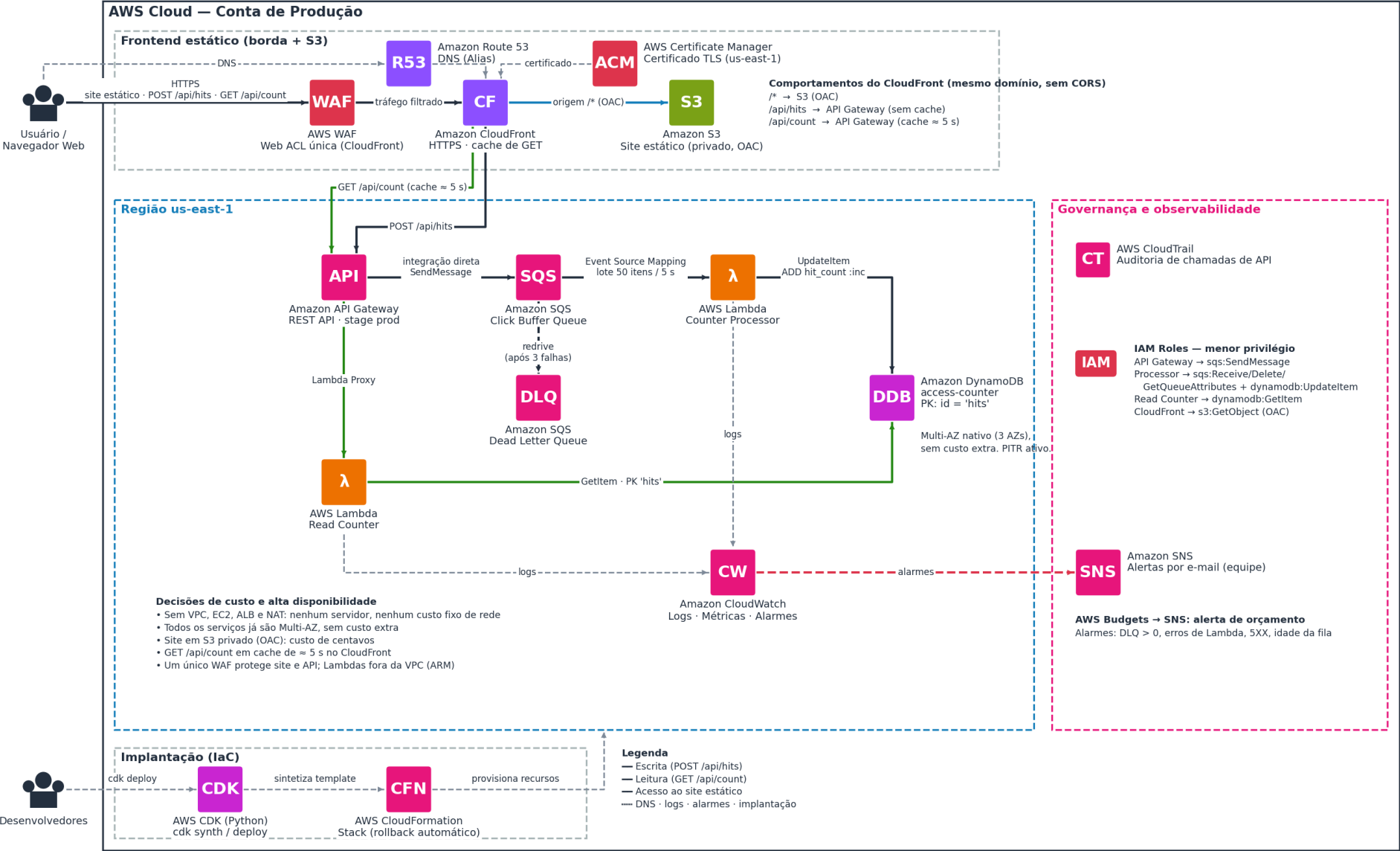


Figura 1 — Arquitetura final. Seta preta: escrita; verde: leitura; azul: acesso ao site estático; tracejada: DNS, logs, alarmes e implantação.

2. A dúvida central: como a informação chega do site no S3 ao DynamoDB?

O S3 hospeda **arquivos**; ele não executa código nem recebe dados do usuário neste desenho. Por isso o API Gateway não precisa (nem deve) se conectar ao S3. O que existe é uma divisão de trabalho em dois caminhos independentes, ambos servidos pelo mesmo domínio através do CloudFront:

Caminho	O que trafega	Origem no CloudFront	Cache
/* (site)	HTML, CSS, JavaScript, imagens	Amazon S3 privado, acesso por OAC	Sim (arquivos com hash no nome; index.html com TTL curto)
/api/hits (POST)	O clique de interesse	API Gateway REST (stage prod)	Nunca (escrita)
/api/count (GET)	O total acumulado	API Gateway REST (stage prod)	Sim, ≈ 5 s

Passo a passo

#	Quem	O que acontece
1	Navegador	Pede https://seu-dominio. O DNS (Route 53) aponta para o CloudFront, que, sob o WAF, devolve o index.html e os arquivos a partir do S3 (ou do cache).
2	JavaScript da página	Já no navegador, o script chama a API no mesmo domínio : POST /api/hits no clique e GET /api/count para exibir o total. Como a origem é a mesma, não há CORS.
3	CloudFront + WAF	Recebe a chamada /api/*, aplica o WAF e a encaminha ao API Gateway com um cabeçalho secreto (chave de API) que só o CloudFront conhece.
4	API Gateway	No POST, converte o pedido em SendMessage e entrega ao SQS (integração direta, sem Lambda). No GET, chama o Lambda Read Counter por proxy.
5	SQS → Lambda → DynamoDB	O Counter Processor lê lotes de até 50 mensagens (ou espera 5 s), soma e faz um único UpdateItem ADD hit_count :n no DynamoDB.
6	Leitura	O Read Counter faz GetItem (PK "hits") e devolve o total, que o CloudFront guarda em cache por cerca de 5 s.

Como o site chama a API (exemplo ilustrativo)

```
// Registrar um clique de interesse (mesmo domínio, sem CORS)
await fetch("/api/hits", { method: "POST" });

// Ler o total acumulado (cache de ≈ 5 s no CloudFront)
const r = await fetch("/api/count");
const { count } = await r.json();
```

Pontos de atenção do desenho

O corpo enviado pelo navegador é ignorado. O mapping template do API Gateway grava uma mensagem fixa no SQS, de modo que o cliente não consegue injetar conteúdo.

Roteamento de caminhos. Os recursos do API Gateway devem existir sob /api (por exemplo /api/hits e /api/count) e a origem da API no CloudFront usa o caminho de origem /prod, para que /api/hits chegue como /prod/api/hits.

Falha graciosa no navegador. Se a API falhar, o script deve tratar o erro (mostrar o último total conhecido) sem quebrar a página.

Alternativa descartada: o navegador gravar direto no SQS ou no DynamoDB exigiria credenciais temporárias no cliente (Cognito Identity) e perderia WAF, throttling e integração controlada. Não vale a complexidade.

3. Linha do tempo: quando cada ferramenta atua

Fase	Passo	O que acontece
Implantação	D1 a D3	Desenvolvedores rodam cdk deploy; o CDK sintetiza o template (inclusive as IAM Roles e o upload do site ao S3); o CloudFormation cria os recursos na ordem das dependências, com rollback em caso de erro.
Site	S1, S2	O navegador consulta o Route 53, que responde com um Alias para o CloudFront; o ACM fornece o certificado TLS.
	S3, S4	A requisição chega ao CloudFront sob o WAF (regras gerenciadas e limite de taxa por IP); conteúdo em cache é respondido imediatamente.
	S5	Em cache miss, o CloudFront busca o arquivo no S3 privado por OAC e o guarda em cache.
Escrita	E1, E2	O JavaScript envia POST /api/hits; o WAF filtra; o CloudFront repassa ao API Gateway com a chave de API.
	E3, E4	O API Gateway valida a chave, aplica throttling, converte o POST em SendMessage e responde; o SQS guarda o clique de forma durável.
	E5, E6	O Lambda acorda com 50 mensagens ou 5 s, soma o lote e faz um UpdateItem atômico no DynamoDB.
	E7, E8	Só em falha (3 tentativas) a mensagem vai para a DLQ; o alarme "DLQ > 0" avisa a equipe por e-mail (SNS).
Leitura	L1, L2	GET /api/count chega ao CloudFront; se houver resposta em cache (≈ 5 s), volta sem chamar o API Gateway.
	L3, L4	Em cache miss: API Gateway, Lambda Proxy, Read Counter, GetItem (PK "hits"); o valor volta ao usuário e fica em cache.
Governança	G1 a G4	CloudTrail registra as chamadas de API; CloudWatch reúne logs, métricas e alarmes; SNS notifica; IAM valida cada chamada; Budgets avisa sobre custo.

Atraso esperado do total exibido: janela de lote (até 5 s) mais processamento mais cache (≈ 5 s), cerca de 10 a 15 segundos. Para melhorar a percepção, a página pode somar o clique localmente ao total exibido (atualização otimista).

4. Alta disponibilidade (Multi-AZ) e custo

Sem EC2, ALB nem VPC, **não há nada a replicar manualmente**: todos os serviços da arquitetura já distribuem os dados e a execução por várias zonas de disponibilidade. A alta disponibilidade, portanto, não acrescenta custo.

Camada	Como já é Multi-AZ	Custo extra
S3 (site)	Objetos replicados em pelo menos 3 zonas, durabilidade de 11 noves.	US\$ 0
CloudFront, WAF, Route 53	Rede global de pontos de presença; serviços redundantes por natureza.	US\$ 0
API Gateway	Serviço regional redundante entre zonas.	US\$ 0
SQS (fila e DLQ)	Mensagens armazenadas em várias zonas.	US\$ 0
Lambda (fora da VPC)	Executa em várias zonas sem configuração.	US\$ 0
DynamoDB	Replicação síncrona em 3 zonas. Só Global Tables (multi-região) tem custo extra.	US\$ 0

Falha	Efeito no site	Efeito no contador
Uma zona de disponibilidade	Nenhum	Nenhum
O backend serverless	Site segue no ar; o botão falha graciosamente	Mensagens já na fila ficam retidas por até 14 dias
O CloudFront (raro)	Site e API indisponíveis até a recuperação	Dados preservados (DynamoDB, SQS)

Falha	Efeito no site	Efeito no contador
A região us-east-1	CloudFront segue servindo arquivos em cache; o S3 pode ficar indisponível para novos	Indisponível até a região voltar; dados preservados

A região única é uma aceitação consciente: para um contador de interesse, a queda de uma região inteira é um risco raro cujo custo de mitigação (multi-região) supera o benefício. Se o site precisar sobreviver a isso, a opção barata é replicar o bucket em outra região e usar um origin group no CloudFront (centavos por mês no pay-as-you-go; no plano de preço fixo, o failover automático só existe no tier Premium).

5. Defesa técnica de cada serviço

Para cada serviço: papel e momento, por que foi escolhido, prós, contras e alternativas descartadas. As contrapartidas seguem o método do guia anterior.

Amazon Route 53 (S2) — DNS	
Papel e momento	Primeira consulta do navegador: responde com um registro Alias para o CloudFront.
Por que	Dar ao site um endereço próprio com integração nativa à conta AWS.
Prós	Alias funciona até no domínio raiz e as consultas Alias para o CloudFront não são cobradas; DNS, certificado e distribuição sob o mesmo controle de acesso e auditoria. Pode entrar no plano de preço fixo do CloudFront.
Contras	US\$ 0,50 por zona hospedada no pay-as-you-go; o registro do domínio é cobrado à parte.
Alternativas	DNS no registrador ou em terceiros (funciona, sem a integração Alias; um CNAME para o CloudFront não funciona no domínio raiz).

AWS Certificate Manager (ACM)	
Papel e momento	Emite e renova o certificado TLS do domínio. Para o CloudFront, o certificado precisa estar em us-east-1.
Por que	HTTPS é obrigatório hoje, e o ACM entrega certificados públicos gratuitos com renovação automática.
Prós	Sem custo; renovação automática; validação por DNS no Route 53.
Contras	Não aparecia no desenho anterior; precisa ser criado no CDK com validação de domínio. Certificados do ACM só funcionam em serviços AWS.
Alternativas	Certificados de terceiros (custo e renovação manual).

AWS WAF — Web ACL única no CloudFront (E2)	
Papel e momento	Primeiro componente a ver cada requisição (site e API), na borda, antes de gerar qualquer custo a jusante.
Por que	O endpoint de escrita é público: sem proteção, qualquer script pode inflar o contador e a conta. Com o CloudFront na frente de tudo, uma única Web ACL cobre site, POST e GET.
Prós	Metade do custo fixo de ter dois WAFs; regras gerenciadas e limite de taxa por IP; proteção DDoS básica incluída; no plano de preço fixo do CloudFront, o WAF e as requisições dele entram no valor do plano.
Contras	No pay-as-you-go: US\$ 5 por ACL + US\$ 1 por regra + US\$ 0,60 por milhão de requisições (inclusive dos arquivos estáticos). Falsos positivos exigem ajuste (começar em modo Count). No plano Free, o limite de taxa por IP vale para o domínio todo e há até 5 regras.
Alternativas	WAF regional no API Gateway (segunda ACL; o site ficaria sem proteção); só throttling (não entende padrões maliciosos); sem WAF (expõe o contador a bots).

Amazon CloudFront — ponto único de entrada (S4, E2, L2)	
Papel e momento	Recebe todas as requisições. Roteia /* ao S3 e /api/* ao API Gateway, aplica o WAF, faz HTTPS e guarda em cache arquivos e o GET /api/count.
Por que	Um só ponto de entrada permite um só WAF, um só certificado, um só domínio (sem CORS) e cache de leitura sem custo fixo.
Prós	Entrega do ponto de presença mais próximo; cache do total reduz chamadas ao API Gateway; esconde as origens; camada gratuita e planos de preço fixo previsíveis.
Contras	Configuração mais densa (behaviors, origens, cabeçalhos); mudanças em arquivos exigem invalidação ou versionamento; o cache defasa o total em até o TTL; os planos de preço fixo têm franquia de requisições e limites de configuração (seção 6.4).
Alternativas	API Gateway e S3 expostos diretamente (dois WAFs, CORS, sem cache grátis); Amplify Hosting (mais simples, menos controle).

Amazon S3 — site estático, privado com OAC (S5)

Papel e momento	Guarda os arquivos do site. Só o CloudFront os lê, em cache miss.
Por que	O site é estático: não há razão para pagar por servidor. O S3 entrega durabilidade de 11 noves, Multi-AZ e custo de centavos.
Prós	Zero manutenção; Block Public Access + OAC impedem acesso direto; versionamento do bucket permite voltar a uma versão anterior do site; implantação do site junto da infraestrutura (CDK).
Contras	Não executa lógica (qualquer dinamismo vira chamada à API); exige política de bucket correta (um erro que torne o bucket público anula o ganho); mudanças pedem invalidação ou arquivos com hash no nome.
Alternativas	EC2 + ALB (a versão anterior: ≈ US\$ 50 a 60/mês a mais); Amplify Hosting; bucket público com site hosting (risco e sem HTTPS próprio).

Amazon API Gateway REST (E3, L3) — porta da API

Papel e momento	Atrás do CloudFront. No POST entrega a mensagem ao SQS e responde; no GET repassa ao Lambda por proxy.
Por que	Fala direto com o SQS sem código, controla taxa (throttling e plano de uso) e exige uma chave de API que só o CloudFront envia.
Prós	Menos latência, custo e código na escrita (sem Lambda); throttling global como disjuntor; sem CORS (mesmo domínio); sem cache do API Gateway (economiza ≈ US\$ 14,60/mês).
Contras	É o principal custo variável (≈ US\$ 3,50 por milhão de requisições); o mapping template (VTL) exige testes; a chave secreta fica na configuração da distribuição e deve ser rotacionada.
Alternativas	HTTP API (≈ US\$ 1 por milhão): com o WAF no CloudFront, a razão original para usar REST caiu; perde chave de API e planos de uso. Otimização futura válida, a validar.

Amazon SQS — Click Buffer Queue (E4)

Papel e momento	Logo após o API Gateway. É onde o clique passa a estar garantido.
Por que	Cria um amortecedor entre a internet e o banco: quem envia e quem processa trabalham em ritmos independentes.
Prós	Retenção durável (até 14 dias); escala praticamente ilimitada; custo mínimo; integração nativa com API Gateway e Lambda; criptografia SSE-SQS por padrão.
Contras	Entrega ao menos uma vez (duplicatas raras); o total só é atualizado após alguns segundos (consistência eventual); com tráfego baixo o lote quase não agrupa mensagens, então o ganho de batching aparece só nos picos.
Alternativas	Lambda direto (estoura concorrência em pico); SNS (não retém para lote); Kinesis (shards, mais caro); EventBridge (roteamento, mais caro).

Amazon SQS — Dead Letter Queue (E7)

Papel e momento	Só em falha: após 3 tentativas a mensagem sai da fila principal para cá.
Por que	Isolar mensagens que falham repetidamente, evitando bloqueio ou repetição eterna.
Prós	Nada se perde e nada trava; lista objetiva do que investigar; custo praticamente zero quando vazia; retenção de 14 dias.
Contras	Uma DLQ sem alarme só esconde o problema: o alarme "DLQ > 0" com e-mail (SNS) é obrigatório.
Alternativas	Descartar a mensagem (perde dados); tentar para sempre (desperdiça dinheiro); só try/catch no Lambda (não cobre falhas do runtime).

AWS Lambda — Counter Processor (E5)	
Papel e momento	Disparado pelo Event Source Mapping com 50 mensagens ou 5 s; soma o lote e faz uma escrita.
Por que	Executa a lógica de somar e gravar sem servidor, cobrando só pelo tempo de execução.
Prós	Leitor de SQS embutido; escala com a fila; arquitetura ARM (Graviton) mais barata; fora da VPC (sem NAT); concorrência máxima configurável para proteger o DynamoDB.
Contras	Exige ReportBatchItemFailures e visibility timeout adequado (pelo menos 6 vezes o timeout da função, mais a janela de lote). Retentar um lote inteiro pode duplicar até 50 cliques (aceitável para contador de interesse).
Alternativas	ECS/Fargate ou EC2 (custo contínuo); Step Functions (excesso de maquinário).

AWS Lambda — Read Counter (L3)	
Papel e momento	A cada GET /api/count que não esteja em cache.
Por que	Atende a leitura com GetItem e devolve o total com o cabeçalho Cache-Control (max-age ≈ 5 s).
Prós	Permissão mínima (só GetItem); escala e falhas isoladas da escrita; código minúsculo.
Contras	Mais uma função para manter; pequena latência de partida a frio (mascarada pelo cache do CloudFront).
Alternativas	Um só Lambda para ler e escrever (mistura permissões); integração direta API Gateway → DynamoDB (válida, com VTL mais difícil de evoluir).

Amazon DynamoDB — tabela access-counter (E6, L4)	
Papel e momento	Recebe uma escrita ao fim de cada lote e é consultado a cada leitura sem cache. Único lugar onde o estado persiste.
Por que	Guarda o total em um único item (PK id = "hits", atributo hit_count) com incremento atômico.
Prós	Serverless on-demand, latência de milissegundos, sem VPC; ADD atômico sem condição de corrida; Multi-AZ nativo; PITR (restauração dos últimos 35 dias); deletion protection.
Contras	Um único item concentra toda a escrita (limite perto de 1.000 gravações/s; o batching mantém o sistema longe disso). Análises por período ou página exigiriam outro modelo.
Alternativas	RDS/Aurora (servidor e custo fixo); ElastiCache (VPC, custo fixo, menor durabilidade); S3 (sem incremento atômico).

Amazon CloudWatch (G2)	
Papel e momento	Logs dos Lambdas, métricas e alarmes, em tempo real. Alarmes: DLQ > 0, erros de Lambda, 5XX do API Gateway, idade da mensagem mais antiga.
Por que	Falha silenciosa é pior que falha avisada.
Prós	Nativo, sem servidor, baixo custo (≈ US\$ 0,10 por alarme/mês); métricas padrão do CloudFront incluídas.
Contras	Sem retenção definida os logs crescem para sempre (definir 14 dias); métricas adicionais do CloudFront são pagas.
Alternativas	Datadog/Splunk (custo extra); X-Ray (opcional).

Amazon SNS e AWS Budgets (G3)

Papel e momento	O SNS entrega por e-mail os avisos dos alarmes; o Budgets avisa quando o gasto se aproxima do limite.
Por que	Transforma alarme em mensagem que alguém lê. Não estava no desenho anterior e foi incluído.
Prós	Praticamente gratuito; vários canais por tópico; os dois primeiros orçamentos do Budgets são gratuitos.
Contras	A assinatura de e-mail precisa ser confirmada; um único e-mail é ponto único de atenção (preferir grupo ou chat).
Alternativas	Olhar o console (ninguém olha); EventBridge ou chat; PagerDuty/Opsgenie.

AWS CloudTrail (G1)

Papel e momento	O tempo todo, em segundo plano; consultado em investigações.
Por que	Saber quem criou, alterou ou apagou recursos, políticas e roles. Em produção, auditoria é requisito básico.
Prós	Histórico de eventos de gestão de 90 dias sem configuração; custo baixo.
Contras	Para reter além de 90 dias é preciso uma trilha com destino em S3 criptografado e com ciclo de vida.
Alternativas	Nenhuma trilha (impossível investigar); reconstruir por logs de aplicação (não registram ações de gestão).

AWS IAM Roles — menor privilégio (G4)

Papel e momento	Em todos os passos: a cada chamada entre serviços o IAM valida a role.
Por que	Cada componente só faz o estritamente necessário.
Prós	Credenciais temporárias; limita o estrago se um componente for comprometido; o CDK gera as permissões ao conectar os recursos.
Contras	Mais roles para revisar (inclui a política do bucket para o OAC e as roles do pipeline).
Alternativas	Chaves fixas no código; role única ampla; permissões "*".

AWS CDK (Python) e AWS CloudFormation (D1 a D3)

Papel e momento	No deploy: o CDK transforma código em template; o CloudFormation cria, atualiza e remove os recursos, com rollback automático.
Por que	Infraestrutura como código reproduzível, revisável e reversível, inclusive o upload do site ao S3 e a invalidação do CloudFront.
Prós	Roles mínimas geradas pelo CDK; cdk diff antes de cada mudança; ambientes replicáveis com um comando; sem custo extra.
Contras	Exige cdk bootstrap e conhecimento do CDK. O deploy continua manual até o pipeline entrar (fase 5). A assinatura do plano de preço fixo do CloudFront pode precisar de passo manual (seção 6.4).
Alternativas	Console (não reproduzível); Terraform (outra linguagem e estado externo); SAM (menos flexível para WAF).

6. Custos da arquitetura final

Premissas. us-east-1, dólares, 730 h por mês, sem camada gratuita de conta nova. Por visita: 8 arquivos estáticos (95% atendidos pelo cache), 1 GET /api/count e 0,5 POST /api/hits (metade dos visitantes clica). Página de cerca de 500 KB. Taxa de acerto do cache do total: 0% (10 mil visitas), 15% (100 mil) e 60% (1 milhão). Margem de erro de cerca de 20%.

6.1 Preços unitários usados

Serviço	Preço de referência	Origem
AWS WAF	US\$ 5 por Web ACL + US\$ 1 por regra + US\$ 0,60 por milhão de requisições	Conferido em fontes de 2026
API Gateway REST / HTTP	US\$ 3,50 por milhão / ≈ US\$ 1,00 por milhão	Tabela pública (confirmar)
CloudFront (pay-as-you-go)	≈ US\$ 1 por milhão de requisições HTTPS; camada gratuita de 10 milhões e 1 TB (a confirmar)	Tabela pública (confirmar)
CloudFront (planos de preço fixo)	Free US\$ 0 · Pro US\$ 15 · Business US\$ 200 · Premium US\$ 1.000 por mês	Documentação AWS (nov/2025)
Route 53	US\$ 0,50 por zona hospedada	Tabela pública (confirmar)
SQS	≈ US\$ 0,40 por milhão de requisições (3 por mensagem em baixo volume)	Tabela pública (confirmar)
Lambda (ARM, 128 MB)	≈ US\$ 0,30 por milhão de invocações, incluindo computação	Tabela pública (confirmar)
DynamoDB on-demand	≈ US\$ 1,25 por milhão de escritas; ≈ US\$ 0,125 por milhão de leituras (conservador)	Fontes divergem (confirmar)
CloudWatch	≈ US\$ 0,10 por alarme/mês; logs ≈ US\$ 0,50 por GB	Tabela pública (confirmar)
CloudTrail, ACM, SNS (e-mail), Budgets (2 primeiros)	US\$ 0 (primeira trilha de eventos de gestão)	Tabela pública (confirmar)

6.2 Piso fixo mensal (sem tráfego)

Item	Pay-as-you-go	Plano Free	Plano Pro
WAF (1 ACL + 2 regras)	US\$ 7,00	incluído	incluído
Route 53 (1 zona)	US\$ 0,50	incluído	incluído
Plano CloudFront	—	US\$ 0	US\$ 15,00
CloudWatch (≈ 6 alarmes + logs base)	US\$ 1,10	US\$ 1,10	US\$ 1,10
S3 (site, trilha, versionamento)	US\$ 0,10	crédito de 5 GB	crédito de 50 GB
CloudFront, ACM, SNS, CloudTrail, SQS, Lambda, DynamoDB, API Gateway	US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0
Total do piso	≈ US\$ 8,7 (≈ US\$ 9)	≈ US\$ 1,1 a 1,3	≈ US\$ 16,1

O domínio (≈ US\$ 1/mês para um .com; registro de um .com.br costuma ter anuidade própria) fica fora das contas.

6.3 Custo total por cenário de tráfego

Cenário (por mês)	Requisições ao CloudFront	Chegam ao API Gateway	Pay-as-you-go	Plano Free	Plano Pro
10 mil visitas	95.000	15.000	≈ US\$ 8,9	≈ US\$ 1,3	≈ US\$ 16
100 mil visitas	950.000	135.000	≈ US\$ 11	≈ US\$ 1,9	≈ US\$ 17
1 milhão de visitas	9.500.000	900.000	≈ US\$ 29	acima da franquia	≈ US\$ 21

No cenário de 1 milhão de visitas, o pay-as-you-go cai para ≈ US\$ 20 se a camada gratuita do CloudFront (10 milhões de requisições) se confirmar. O plano Free tem franquia de 1 milhão de requisições por mês (cerca de 100 mil visitas neste modelo); acima disso é preciso o plano Pro (10 milhões) ou o pay-as-you-go. Acima de cerca de 2 milhões de visitas por mês o tráfego de dados do pay-as-you-go ultrapassa 1 TB e passa a ser o item dominante (≈ US\$ 0,085 por GB); os planos de preço fixo cobrem a transferência.

Onde o dinheiro vai (1 milhão de visitas, pay-as-you-go)

Item	Custo/mês	Comentário
CloudFront (requisições)	US\$ 9,50	Sem a camada gratuita; ≈ US\$ 0 com ela
WAF (requisições)	US\$ 5,70	Cobrado também sobre os arquivos estáticos
WAF (ACL + regras) e Route 53	US\$ 7,50	Fixo
API Gateway REST	US\$ 3,15	Principal custo do backend; o cache do CloudFront evita 60% das leituras
SQS + Lambda + DynamoDB	US\$ 2,00	Centavos por mil operações; o lote só reduz escritas em picos
CloudWatch, S3, logs	US\$ 1,20	Fixo
Total	US\$ 29,05	

6.4 Planos de preço fixo do CloudFront: vale a pena?

Desde novembro de 2025 o CloudFront oferece planos mensais que incluem a distribuição, o WAF, o DNS do Route 53, o certificado TLS, a ingestão de logs e créditos de S3, sem cobrança por excedente. Requisições bloqueadas pelo WAF não contam na franquia. Isso muda a conta da borda desta arquitetura:

Critério	Free (US\$ 0)	Pro (US\$ 15)	Pay-as-you-go
Requisições por mês	1 milhão (≈ 100 mil visitas)	10 milhões (≈ 1 milhão de visitas)	Sem limite; paga por uso
Transferência	100 GB	50 TB	US\$ 0,085/GB após 1 TB
Regras de WAF	Até 5; limite de taxa por IP, bloqueio geográfico	Até 25; inclui filtros por cabeçalho e CAPTCHA	Conforme as regras contratadas
Cache behaviors	5 (basta: /*, /api/hits, /api/count)	10	Conforme a cota
Políticas de cache próprias	Não (só regras padrão)	Não	Sim
Route 53 e certificado TLS	Incluídos (zona anexada, até 50 registros)	Incluídos (até 100 registros)	US\$ 0,50 + ACM grátis
Failover automático de origem	Não	Não	Sim (origin group)
Excedente	Sem cobrança, mas a entrega pode ser ajustada se o excesso for sustentado	Idem	Cobrado por uso

Recomendação de custo para a borda

Começar no plano Free (piso de ≈ US\$ 1 a 2/mês) enquanto o tráfego ficar abaixo de cerca de 100 mil visitas por mês, e migrar para o **Pro** (≈ US\$ 16 a 21/mês até 1 milhão de visitas) ao se aproximar da franquia. O pay-as-you-go sai mais barato em tráfego baixo e médio sem a camada gratuita (≈ US\$ 9 a 11), mas expõe a conta a picos e ataques; os planos de preço fixo eliminam esse risco.

Condições a verificar antes: a conta não pode estar no período do AWS Free Tier; até 3 planos Free por conta; o plano exige uma Web ACL associada; grupos de regras não são aceitos (somente regras individuais); e não há política de cache própria, de modo que o TTL de ≈ 5 s do total vem do cabeçalho Cache-Control enviado pelo Read Counter (validar em teste). Confirme também se o CloudFormation/CDK já assinam o plano; se não, a assinatura é um passo manual (console, CLI ou PricingPlanManager API).

6.5 O que pode surpreender na conta

- **WAF cobra os arquivos estáticos.** No pay-as-you-go, 8 de cada 9,5 requisições por visita são arquivos do site e entram nos US\$ 0,60 por milhão. Os planos de preço fixo absorvem isso.
- **Transferência de dados** acima de 1 TB/mês (≈ 2 milhões de visitas de 500 KB): comprimir imagens, usar formatos modernos e arquivos com hash no nome para maximizar o cache.
- **Ataques e bots.** No pay-as-you-go, requisições bloqueadas ainda são cobradas pelo WAF; o limite de taxa por IP e o plano de preço fixo reduzem o risco.
- **CloudWatch Logs.** Definir retenção de 14 dias e evitar logs verbosos nos Lambdas; logs de acesso do CloudFront e do WAF só quando necessários.
- **API Gateway REST** é o item variável mais caro: se o volume passar de alguns milhões de requisições/mês, avaliar HTTP API (≈ US\$ 1/milhão).

6.6 Alertas e controle de custo

- Criar o alerta de orçamento (AWS Budgets) ligado ao SNS na fase 0 (limite sugerido: 2 vezes o custo esperado).
- Acompanhar mensalmente quatro linhas: API Gateway, WAF/CloudFront, CloudWatch Logs e S3.
- Rever a franquia do plano do CloudFront quando o painel avisar que atingiu 80%.
- Reavaliar HTTP API e Savings Plans (não aplicáveis aos serviços serverless desta arquitetura, exceto ao Lambda) apenas com tráfego real.

7. O que mudou em relação às arquiteturas anteriores

Aspecto	Arq. 1 (EC2 único)	Arq. 2 (borda estática)	Arq. 3 (EC2 Multi-AZ)	Arquitetura final
Site	EC2 em 1 zona	S3 + CloudFront	EC2 em 2 zonas + ALB; S3 como fallback	S3 + CloudFront
Servidores	1 EC2	Nenhum	2 EC2 (Auto Scaling)	Nenhum
WAF	1 ACL	2 ACLs	1 ACL	1 ACL (ou incluída no plano)
API	Direto	Direto (CORS)	Atrás do CloudFront	Atrás do CloudFront, sem CORS
Cache de leitura	Nenhum	API Gateway ≈ US\$ 14,60	CloudFront	CloudFront
Observabilidade	Logs	Logs + alarme + SNS + CloudTrail	Logs + CloudTrail (SNS faltava)	Logs + alarmes + SNS + CloudTrail + Budgets
Implantação	Manual	Pipeline	Manual	Manual (pipeline na fase 5)
Piso de custo fixo	≈ US\$ 24 a 25	≈ US\$ 15 a 30	≈ US\$ 52 a 70	≈ US\$ 9 (≈ US\$ 1 a 2 no plano Free)
Se uma zona cair	Site fora do ar	Sem impacto	Sem impacto	Sem impacto
Componentes	14	18	19	17

Em uma frase: a arquitetura final é a Arquitetura 2 com três melhorias vindas da análise anterior (CloudFront na frente da API, um WAF só, cache de leitura sem custo fixo) e com SNS, ACM e Budgets desenhados. Frente à Arquitetura 3, economiza cerca de US\$ 45 a 60 por mês e elimina dois servidores, ao custo de abrir mão de um site dinâmico em EC2. O plano de preço fixo do CloudFront também reduziria a conta das arquiteturas anteriores, mas não altera a ordem entre elas.

8. Riscos e lacunas

Gravidade	Ponto	Por que importa e o que fazer
MÉDIA	Endpoint de escrita público	Qualquer script pode chamar POST /api/hits. Mitigar com limite de taxa por IP no WAF (no plano Free ele vale para o domínio todo), throttling e plano de uso no stage; o contador mede interesse, não visitantes únicos.
MÉDIA	Contorno do CloudFront	O API Gateway tem endereço público. Exigir a chave de API enviada só pelo CloudFront e testar uma chamada direta (deve falhar). Guardar e rotacionar a chave.
MÉDIA	Franquia do plano de preço fixo	No plano Free (1 milhão de requisições) o crescimento sustentado pode degradar a entrega. Acompanhar o painel e subir para o Pro.
MÉDIA	Alarmes sem aviso	O SNS precisa ter o e-mail confirmado; sem isso, os alarmes não avisam ninguém.
BAIXA	Região única	A queda de us-east-1 derruba o backend. Aceito; dados preservados.
BAIXA	Defasagem do total	10 a 15 s (lote + cache). Documentar e, se necessário, atualizar o total otimisticamente no navegador.
BAIXA	Duplicidade na fila	Entrega ao menos uma vez; retentativa de um lote pode duplicar até 50 cliques. Aceito.
BAIXA	Deploy manual	Até o pipeline entrar, um cdk deploy errado vai direto à produção. Usar cdk diff e revisão por par.
BAIXA	Dados pessoais em logs	O contador não guarda dados pessoais, mas WAF e CloudFront registram IPs. Definir retenção curta e finalidade (LGPD); isto não é aconselhamento jurídico.

Gravidade	Ponto	Por que importa e o que fazer
INFO	Detalhes do desenho	O WAF é mostrado em linha, mas está acoplado ao CloudFront.

9. Nota e nível de maturidade

Notas qualitativas de 1 a 5, atribuídas por quem elaborou a arquitetura; os critérios estão explícitos para que possam ser contestados. "Como desenhada" considera o diagrama sem as correções da seção 13.

Dimensão	Como desenhada	Com correções	Justificativa
Segurança	4,5	4,5	Sem servidor, bucket privado, WAF único, menor privilégio; escrita pública continua mitigada, não eliminada.
Resiliência	4,5	4,5	Todos os serviços Multi-AZ; DLQ com retenção; fila retém 14 dias.
Observabilidade	4	4,5	Alarmes, SNS, CloudTrail e Budgets; falta destino do CloudTrail em S3.
Operação e entrega	3,5	4	Nenhum servidor; deploy ainda manual até o pipeline.
Custo em baixo tráfego	5	5	Menor piso das quatro arquiteturas ($\approx$ US\$ 9; $\approx$ US\$ 1 a 2 no plano Free).
Simplicidade	4	4	17 componentes, todos gerenciados.
Escalabilidade	4,5	4,5	Tudo escala sozinho; custo cresce com o uso.
Desempenho ao usuário	4,5	4,5	Site e leitura em cache na borda; escrita vai à região da API.
Prontidão para produção	3,5	4,5	Faltam SNS confirmado, travas de origem, ACM e alerta de orçamento.
Média	4,1	4,3	Maior nota entre as quatro, mas só vale se o site puder ser estático.

Maturidade: nível 3 de 5 (produção de pequeno porte) e, com as correções, nível 3 forte. Para o nível 4 faltam ambientes separados, aprovação de deploy, testes de carga e de falha, runbooks e plano de recuperação testado. Para um contador de interesse com site estático, o nível 3 é o ponto certo.

10. Como defender o projeto

Defesa da arquitetura final	
Tese	Entregar contador e site com a menor operação e o menor custo possíveis, sem abrir mão de segurança nem de alta disponibilidade.
Argumentos	• Não há servidor para atualizar, corrigir ou dimensionar: S3, CloudFront, API Gateway, SQS, Lambda e DynamoDB são gerenciados. • Alta disponibilidade vem de graça: todos os serviços são Multi-AZ. • Custo fixo de ≈ US\$ 9 por mês (≈ US\$ 1 a 2 no plano Free), crescendo só com o uso. • Um único ponto de entrada (CloudFront): um WAF, um certificado, um domínio, sem CORS e cache de leitura sem custo fixo. • O caminho dos dados (fila, lote, DLQ, incremento atômico) é o mesmo já validado nas análises anteriores. • Infraestrutura como código: o ambiente inteiro é reproduzível, revisável e reversível.
Admitir	• O site não pode ter lógica de servidor; qualquer dinamismo precisa ir para a API. • O endpoint de escrita é público; a defesa é WAF, throttling e chave de API, não autenticação. • O total tem defasagem de 10 a 15 s e pode duplicar raramente. • Região única; deploy manual até o pipeline.
Pergunta mais perigosa	E se o site precisar de conteúdo dinâmico ou personalizado no futuro?
Resposta	O desenho já aceita isso: o CloudFront roteia por caminho, então uma nova origem (Lambda atrás de uma Function URL ou do próprio API Gateway, ou até EC2 com ALB, como na Arquitetura 3) entra sem refazer o contador. Paga-se o servidor só quando houver necessidade.

11. Perguntas difíceis e respostas

Pergunta	Resposta
O API Gateway se conecta ao S3?	Não. O S3 só serve os arquivos do site. O API Gateway se conecta ao SQS (escrita) e ao Lambda (leitura). A ponte entre o site e a API é o JavaScript do navegador, que chama /api no mesmo domínio.
Como o dado do site chega ao DynamoDB?	Navegador → CloudFront (WAF) → API Gateway → SQS → Lambda Counter Processor → DynamoDB. O S3 não participa desse caminho.
Por que não gravar direto do navegador no DynamoDB?	Exigiria credenciais no cliente, sem WAF, sem throttling e sem a fila que absorve picos. A API intermediária é mais segura, mais barata e mais simples de operar.
Por que a API fica atrás do CloudFront e não exposta diretamente?	Um só WAF protege site e API, não há CORS, o total entra em cache sem custo fixo e a conta fica menor. A contrapartida é travar o acesso direto ao API Gateway com a chave de API.
Como impedir que alguém chame o API Gateway direto, ignorando o WAF?	O API Gateway exige uma chave de API que só o CloudFront envia (cabeçalho de origem). Sem a chave, a requisição é rejeitada. Testar com uma chamada direta e rotacionar a chave periodicamente.
Por que não há CORS?	Site e API compartilham o mesmo domínio (o CloudFront roteia /api/*), então o navegador considera a mesma origem.
O que acontece se a API cair?	O site continua no ar (S3 + CloudFront); o script deve tratar o erro e manter o último total. Mensagens já na fila ficam retidas por até 14 dias e são processadas na volta.
O contador pode ser inflado por bots?	Pode ser inflado em parte. O limite de taxa por IP no WAF, o throttling do stage e o disjuntor do plano de uso limitam o estrago; o contador mede interesse, não visitantes únicos. Bot Control existe, mas é pago à parte.
Por que SQS e lote se o volume é baixo?	Em baixo volume o ganho de lote é pequeno, mas a fila garante que nenhum clique se perde se o banco ou o Lambda falharem e absorve picos sem estourar a concorrência. O lote mostra valor em picos.
Por que REST API e não HTTP API, que é mais barata?	A REST traz integração direta com SQS, chave de API, planos de uso e throttling. Com o WAF no CloudFront, a razão original (WAF só na REST) caiu, e a HTTP API (≈ US\$ 1/milhão) é uma otimização futura válida se o volume crescer; é preciso validar a perda da chave de API.

Pergunta	Resposta
Por que DynamoDB e não RDS ou Redis?	O contador só precisa de um incremento atômico. DynamoDB é serverless, durável, Multi-AZ e dispensa VPC e conexões.
E se o contador contar duas vezes?	A fila Standard entrega ao menos uma vez; duplicatas raras são aceitáveis para interesse. Se não fosse, usar FIFO com deduplicação ou um registro de idempotência.
Quanto tempo leva para o total refletir um clique?	Cerca de 10 a 15 segundos (lote de até 5 s, processamento e cache de ≈ 5 s). A página pode somar o clique localmente para parecer imediato.
Como atualizo o site?	O CDK publica os arquivos no S3 e invalida o CloudFront no deploy. Arquivos com hash no nome dispensam invalidação; o index.html tem TTL curto. O versionamento do bucket permite voltar a uma versão anterior.
Como fica a alta disponibilidade sem EC2 nem VPC?	Todos os serviços já são Multi-AZ por padrão; não há instância nem balanceador para replicar. O custo extra de alta disponibilidade é zero.
Quanto custa e o que mais pesa?	Cerca de US\$ 9 por mês fixos no pay-as-you-go (WAF e Route 53), $\approx$ US\$ 1 a 2 no plano Free. O principal custo variável é o API Gateway REST ($\approx$ US\$ 3,50/milhão), seguido do WAF e do CloudFront sobre as requisições do site.
Vale usar o plano de preço fixo do CloudFront?	Sim, para começar: o Free cobre ≈ 100 mil visitas por mês por US\$ 0 e inclui WAF e DNS. Verificar elegibilidade da conta, o limite de 5 regras e a ausência de política de cache própria. Subir para o Pro (US\$ 15) ao se aproximar da franquia.
Por que us-east-1 se o público for brasileiro?	O site e o total vêm do cache da borda; só o POST e os cache misses viajam até a região da API. us-east-1 é, em geral, mais barata e o certificado do CloudFront precisa estar lá. Se a latência da escrita importar, sa-east-1 é uma opção, normalmente mais cara.
O sistema guarda dados pessoais?	O contador guarda só um número. IPs aparecem em logs do WAF e do CloudFront se ativados; definir retenção curta e finalidade conforme a LGPD, com apoio jurídico.
É possível migrar para um site dinâmico depois?	Sim, sem refazer o backend: adicionar uma nova origem ao CloudFront por caminho (Lambda, API Gateway ou EC2 + ALB).

12. Resumo de permissões (menor privilégio)

Quem	Ações permitidas	Recurso
API Gateway	sqs:SendMessage	Click Buffer Queue
Counter Processor	sqs:ReceiveMessage, DeleteMessage, GetQueueAttributes, dynamodb:UpdateItem	Fila; tabela access-counter
Read Counter	dynamodb:GetItem	Tabela access-counter
CloudFront (via OAC)	s3:GetObject, apenas para a distribuição específica	Bucket do site
CloudWatch Alarms	sns:Publish	Tópico de alertas
Todos os Lambdas	Escrever no próprio log group	CloudWatch Logs
CloudFormation (execução do bootstrap)	Criar e atualizar apenas os recursos da stack	Recursos da stack

13. Correções e configurações antes de ir para produção

#	Prioridade	Ação
1	ALTA	Criar o SNS com e-mail confirmado e ligar os alarmes: DLQ > 0, erros dos Lambdas, 5XX do API Gateway, idade da mensagem mais antiga.
2	ALTA	Travar a origem da API: API Gateway exige a chave de API enviada só pelo CloudFront; testar chamada direta (deve falhar); definir rotação da chave.
3	ALTA	WAF: regras gerenciadas e limite de taxa por IP, em modo Count até ajustar; throttling e plano de uso no stage.
4	ALTA	S3: Block Public Access, OAC, política restrita à distribuição, versionamento; CloudFront com redirecionamento HTTP→HTTPS e cabeçalhos de segurança (HSTS).
5	ALTA	DynamoDB com deletion protection, remoção RETAIN e PITR; SQS com SSE, DLQ com retenção de 14 dias e maxReceiveCount 3; ReportBatchItemFailures; visibility timeout ≥ 6 vezes o timeout do Lambda.
6	ALTA	Criar o ACM (us-east-1) e validar o domínio no Route 53; desenhar o ACM (feito).
7	MÉDIA	Roteamento: recursos /api/hits e /api/count no API Gateway, origem da API com caminho /prod, cache do total via Cache-Control (≈ 5 s), mapping template com mensagem fixa.
8	MÉDIA	Retenção de logs de 14 dias; CloudTrail com trilha em S3 criptografado e ciclo de vida, se precisar reter além de 90 dias.
9	MÉDIA	AWS Budgets ligado ao SNS na fase 0; escolher o plano do CloudFront (Free, Pro ou pay-as-you-go) e verificar elegibilidade e suporte do CDK.
10	MÉDIA	Pipeline (CodePipeline + CodeBuild ou GitHub Actions com OIDC) com aprovação manual e branch main protegida.
11	BAIXA	Testes: carga (validar lote e custos), falha (revogar uma permissão: verificar DLQ, alarme e e-mail) e chamada direta ao API Gateway.
12	BAIXA	Avaliar HTTP API e replicação do bucket em outra região apenas se o volume ou o requisito de disponibilidade justificarem.

14. Roteiro até o fim (entrega em fases)

Fase	Entregas	Critério de pronto
0. Fundação	Conta de produção, MFA, domínio no Route 53, repositório Git, cdk bootstrap, AWS Budgets e SNS	cdk synth roda; alerta de orçamento ativo
1. Backend núcleo	DynamoDB, SQS e DLQ, Lambdas, API Gateway com chave de API e throttling	POST incrementa e GET devolve o total, com testes automáticos

Fase	Entregas	Critério de pronto
2. Observabilidade	Retenção de logs, alarmes, SNS confirmado, CloudTrail	Revogar uma permissão gera DLQ, alarme e e-mail em minutos
3. Borda e site	S3 privado com o site, ACM, CloudFront com WAF (modo Count), Route 53, /api atrás do CloudFront	O domínio abre por HTTPS; o botão grava e o total aparece; chamada direta à API é rejeitada
4. CI/CD	Pipeline com testes e aprovação manual; branch protegida	Um push em main chega à produção só com aprovação
5. Endurecimento e go-live	Teste de carga, revisão do IAM, runbook da DLQ, WAF em bloqueio, escolha final do plano do CloudFront	Uma semana sem alarmes inesperados e custo dentro do previsto

15. Alternativas consideradas

Opção	Resumo	Avaliação
Minimalista	S3 + CloudFront, HTTP API, Lambda e DynamoDB direto, sem SQS e sem WAF	Mais barata e simples, mas sem buffer e com WAF opcional; serve para teste, não para produção pública.
Arquiteturas 1 e 3	Site dinâmico em EC2 (1 zona ou Multi-AZ com ALB)	Só se justificam se houver lógica de servidor no site; custam ≈ US\$ 24 a 70 por mês.
Arquitetura 2	Borda estática + backend em fila + CI/CD, API fora do CloudFront	Equivalente, com dois WAFs, cache do API Gateway e CORS; a arquitetura final a simplifica.
AWS Amplify Hosting	Hospedagem gerenciada do front-end	Mais simples, menos controle sobre WAF, cache e origens.
Enterprise	Multi-conta, multi-região, ambientes separados, WAF avançado	Desproporcional ao tamanho atual; destino de longo prazo.

16. Glossário

Termo	Significado
OAC	Origin Access Control: permite que só o CloudFront leia um bucket S3 privado.
Behavior (CloudFront)	Regra que associa um padrão de caminho (por exemplo /api/*) a uma origem e a uma política de cache.
TTL / cache hit	Tempo de vida de um objeto em cache; "hit" é a resposta servida do cache, sem chamar a origem.
Plano de preço fixo (flat-rate)	Plano mensal do CloudFront que agrupa distribuição, WAF, DNS e logs, sem cobrança por excedente.
Mapping template (VTL)	Modelo que o API Gateway usa para transformar a requisição, aqui em SendMessage para o SQS.
Event Source Mapping	Liga uma fonte (como o SQS) a um Lambda, que passa a lê-la automaticamente.
Redrive / DLQ	Move mensagens que falham repetidamente para uma fila de mensagens mortas.
ReportBatchItemFailures	Permite ao Lambda informar quais mensagens do lote falharam, para reprocessar só essas.
PITR	Point-in-Time Recovery: restauração do DynamoDB a qualquer instante dos últimos 35 dias.
Multi-AZ	Distribuição entre zonas de disponibilidade (datacenters isolados dentro de uma região).
Consistência eventual	O dado pode levar alguns instantes para refletir a última alteração.
IaC / CDK / CloudFormation	Infraestrutura como código; o CDK gera o template que o CloudFormation executa.
Well-Architected	Boas práticas da AWS: segurança, confiabilidade, desempenho, custo, excelência operacional e sustentabilidade.